



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №1

Расчет цепей постоянного тока

Группа ***P3332***

Вариант ***069***

Выполнил(а): ***Антипин Григорий Викторович***

Дата сдачи: **27.10.2025**

Контрольный защиты: **27.10.2025**

Количество баллов:

СПб – 2025

Цель работы: рассчитать значения всех неизвестных токов, используя:

- законы Кирхгофа,
- метод контурных токов или метод узловых напряжений.
- Рассчитать ток любой ветви, содержащей источник ЭДС, методом эквивалентных преобразований или методом эквивалентного генератора.
- Определить напряжение, приложенное к источнику тока. Определить мощность всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарную мощность источников цепи и суммарную мощность потребителей цепи.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

Вариант	Схема	Параметры источников энергии: $J[A]$, $E[V]$			Параметры резисторов $[Ом]$					
					1	2	3	4	5	6
069	1	$\uparrow J_6=1,6$	$\downarrow E_4=14$	$\leftarrow E_2=31$	4	5	9	7	3	-

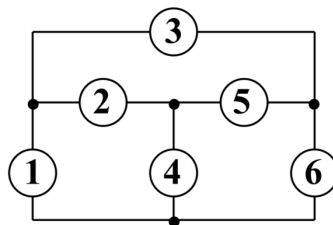
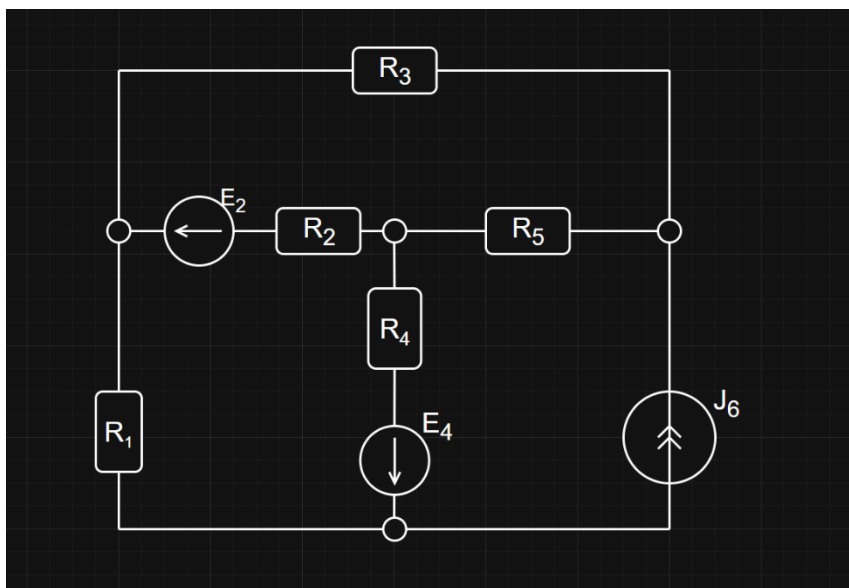


Схема 1

ЗАДАНИЕ:

ДАНО: $J_1=1,6 [A]$, $E_4=14 [V]$, $E_2=31 [V]$, $R_1 = 4 [Ом]$, $R_2 = 5 [Ом]$, $R_3 = 9 [Ом]$, $R_4 = 7 [Ом]$, $R_5 = 3 [Ом]$.

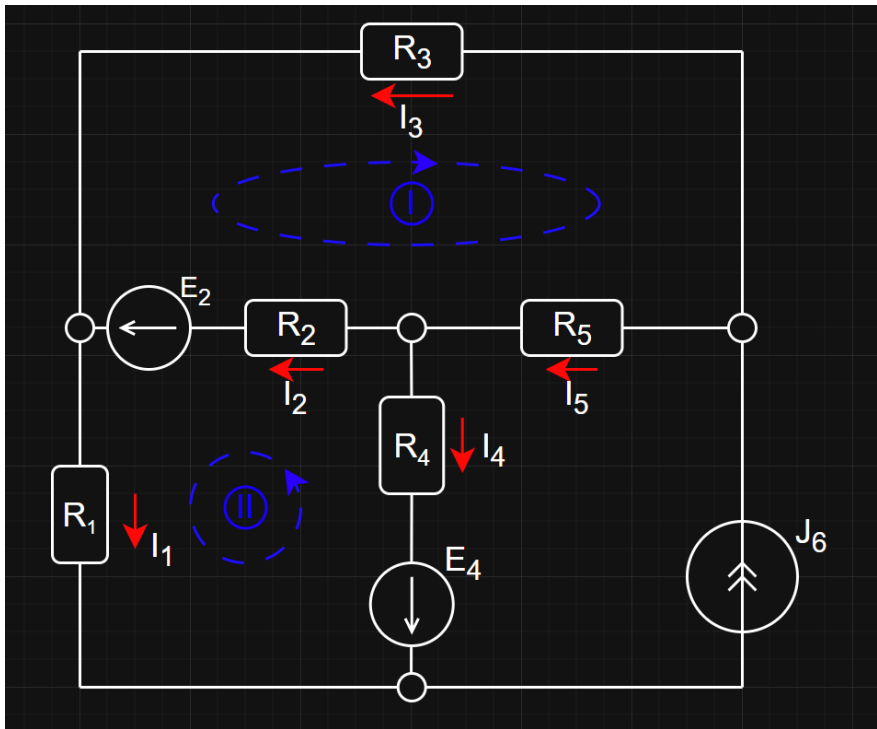


НАЙТИ: значения всех неизвестных токов, используя: I) законы Кирхгофа, II) метод контурных токов или метод узловых напряжений; III) значение тока любой ветви, содержащей источник ЭДС, методом эквивалентных преобразований или методом эквивалентного генератора; IV) значение напряжения, приложенного к источнику

тока; значения мощностей всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарной мощности источников цепи и суммарной мощности потребителей цепи.

РЕШЕНИЕ:

I Расчет по законам Кирхгофа



ДАНО: $J_1 = 1,6$ [A],
 $E_4 = 14$ [B],
 $E_2 = 31$ [B],
 $R_1 = 4$ [Ом],
 $R_2 = 5$ [Ом],
 $R_3 = 9$ [Ом],
 $R_4 = 7$ [Ом],
 $R_5 = 3$ [Ом].

Найти: значения всех
 неизвестных токов,
 используя законы
 Кирхгофа.

Решение:

1) Определение топологии цепи

S

- общее количество ветвей в цепи $p^* = 6$
- количество ветвей с источниками тока $p_{\text{ит}} = 1$
- количество ветвей с неизвестными токами $p = p^* - p_{\text{ит}} = 5$
- количество узлов $q = 4$
- количество независимых контуров $n = p - (q - 1) = 5 - (4 - 1) = 2$
- количество уравнений по ЗКИ $m_I = q - 1 = 4 - 1 = 3$
- количество уравнений по ЗКП $m_{II} = n = 2$

2) Система уравнений по законам Кирхгофа

$$\text{ЗКИ-1} \quad I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$\text{ЗКИ-2} \quad I_2 - I_5 + I_4 = 0$$

$$\text{ЗКИ-3} \quad I_3 + I_5 - I_6 = 0$$

$$\text{ЗКП-I} \quad -I_2 R_2 + I_3 R_3 - I_5 R_5 = E_2$$

$$\text{ЗКП-II} \quad I_1 R_1 - I_4 R_4 + I_2 R_2 = -E_4 + E_2$$

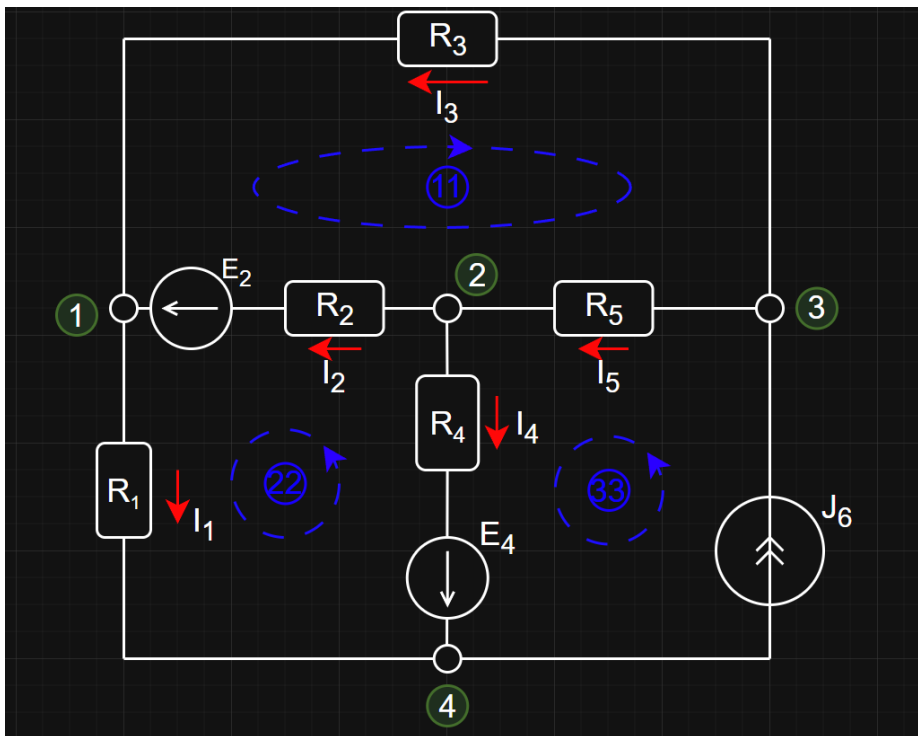
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -R_2 & R_3 & 0 & -R_5 \\ R_1 & R_2 & 0 & -R_4 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ E_2 \\ -E_4 + E_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 9 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 0 & -7 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.6 \\ 31 \\ 17 \end{pmatrix}$$

3) Решение системы уравнений

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 9 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 0 & -7 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.6 \\ 31 \\ 17 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.2707 \\ 2.2978 \\ 2.0271 \\ -1.8707 \\ 0.4271 \end{pmatrix}, [A]$$

II Расчет методом контурных токов



ДАНО: $J_1 = 1,6 [A]$,
 $E_4 = 14 [B]$,
 $E_2 = 31 [B]$,
 $R_1 = 4 [OM]$,
 $R_2 = 5 [OM]$,
 $R_3 = 9 [OM]$,
 $R_4 = 7 [OM]$,
 $R_5 = 3 [OM]$.

Найти: значения
 всех неизвестных
 токов, используя
 МКТ.

Решение:

1) Определение топологии цепи

- общее количество ветвей в цепи $p^* = 6$
- количество ветвей с источниками тока $p_{\text{ит}} = 1$
- количество ветвей с неизвестными токами $p = p^* - p_{\text{ит}} = 5$
- количество узлов $q = 4$
- количество неизвестных контурных токов
$$n = p - (q - 1) = 5 - (4 - 1) = 2$$
- количество известных контурных токов $m = p_{\text{ит}} = 1$
- общее количество контурных токов $s = n + m = 2 + 1 = 3$

2) Решение системы уравнений

$$\begin{cases} I_{11}(R_5 + R_2 + R_3) - I_{22}R_2 - I_{33}R_5 = E_2 \\ I_{22}(R_2 + R_1 + R_4) - I_{11}R_2 + I_{33}R_4 = E_2 - E_4 \end{cases}$$

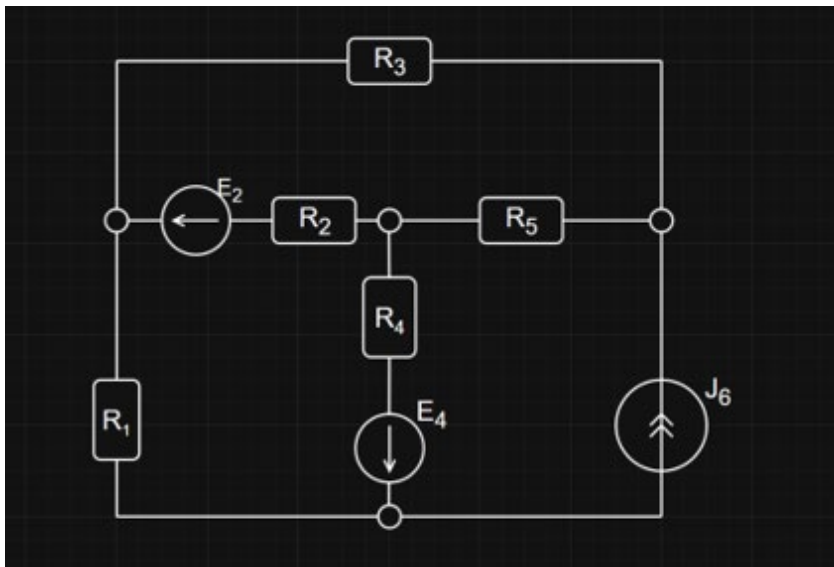
$$\begin{cases} 17I_{11} - 5I_{22} = 35.8 \\ 16I_{22} + 5I_{11} = 5.8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{11} = \frac{2266}{975} \approx 2.027 \\ I_{22} = -\frac{301}{390} \approx -0.271 \end{cases}$$

3) Определение искоемых токов

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{22} \approx -0.271 \\ I_2 &= I_{11} - I_{22} \approx 2.298 \\ I_3 &= I_{11} \approx 2.027 \\ I_4 &= I_{22} - I_{33} \approx -1.871 \\ I_5 &= I_{11} - I_{33} \approx 0.427 \end{aligned}$$

III Расчет методом эквивалентных преобразований (МЭП)



ДАНО: $J_1 = 1,6$ [A],

$E_4 = 14$ [В],

$E_2 = 31$ [В],

$R_1 = 4$ [Ом],

$R_2 = 5$ [Ом],

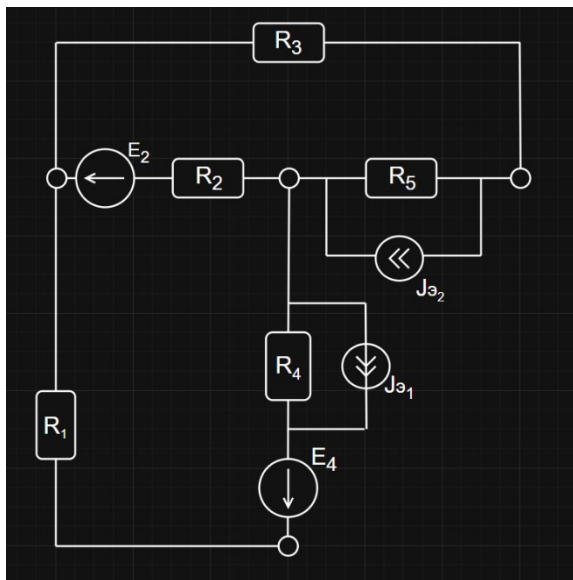
$R_3 = 9$ [Ом],

$R_4 = 7$ [Ом],

$R_5 = 3$ [Ом].

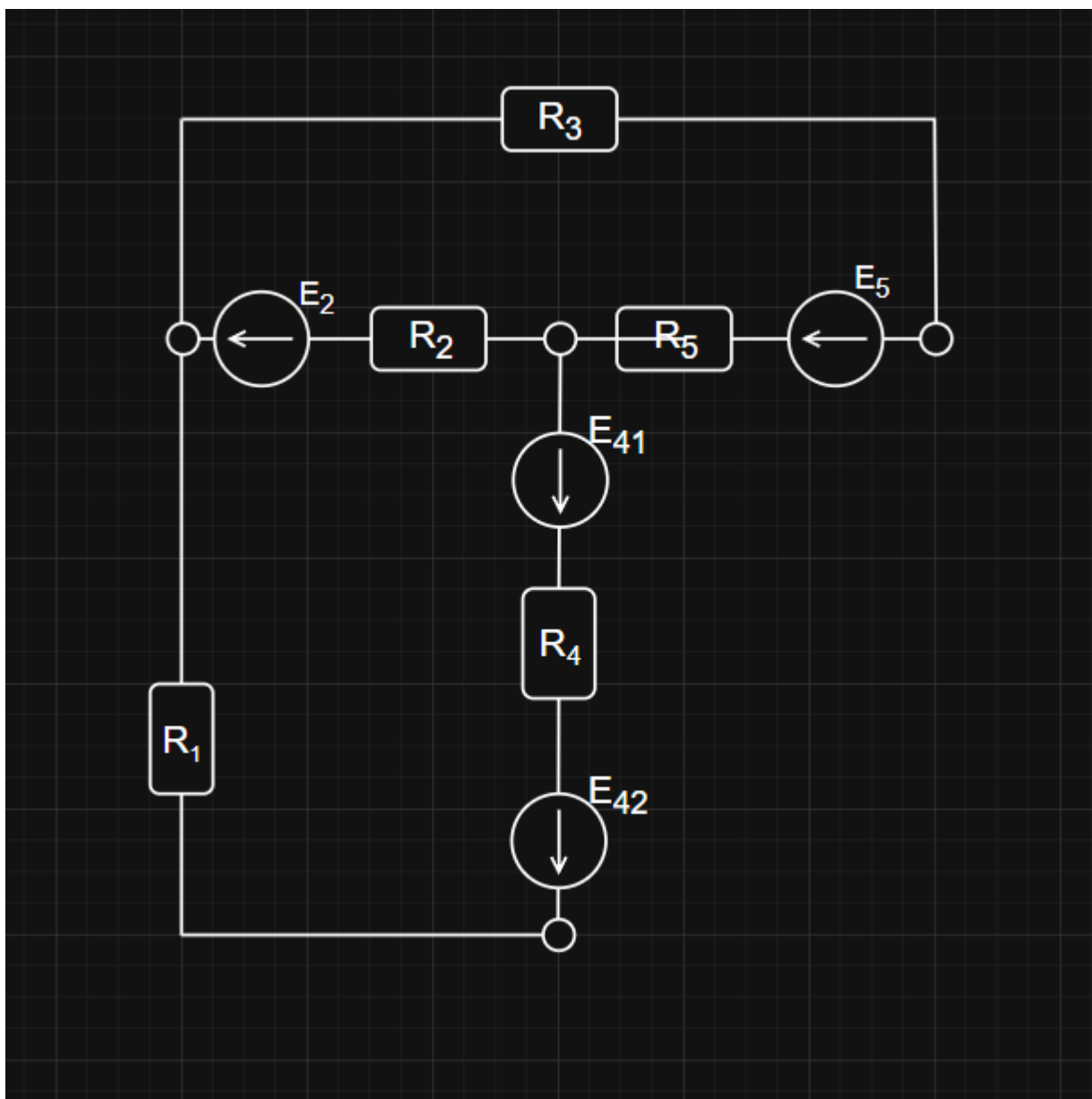
Найти: найти ток через
любой источник ЭДС
МЭП

Решение:



1) Расщепляем J на R_2 , R_4 .

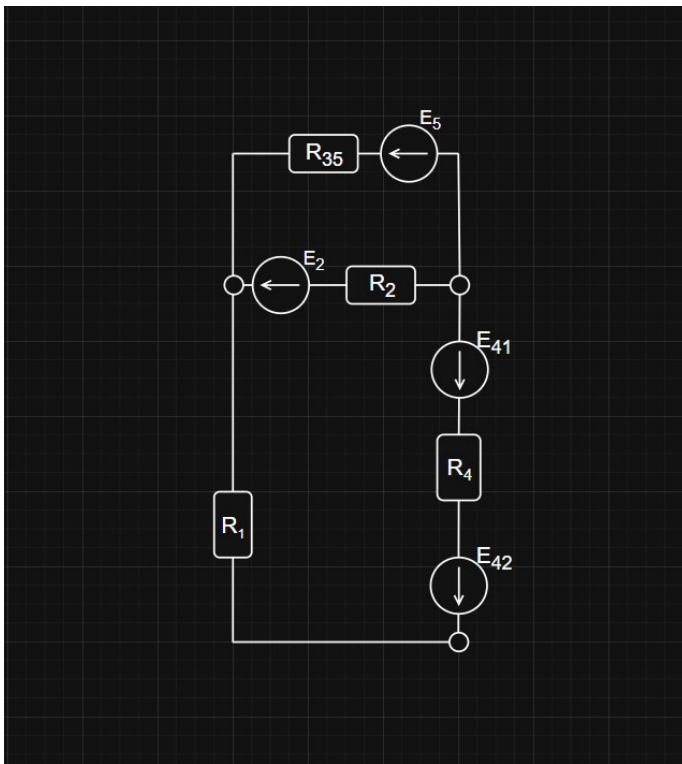
$$J_{э1} = J_{э2} = J_6 = 1,6$$



2) $J_{\text{з1}}$ парал. $R_5 \rightarrow E_5$ посл. R_5 , $J_{\text{з2}}$ парал. $R_4 \rightarrow E_{41}$ посл. R_4 .

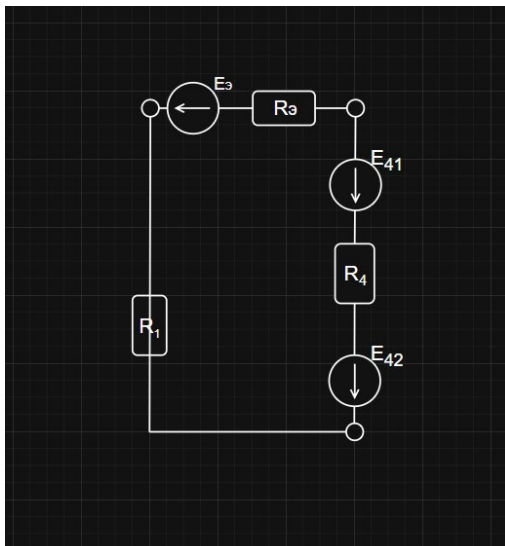
$$E_5 = R_5 \cdot J_{\text{з1}} = 1,6 \cdot 3 = 4,8 \text{ [B]},$$

$$E_{41} = R_4 \cdot J_{\text{з2}} = 1,6 \cdot 7 = 11,2 \text{ [B]}.$$



3) R_2 посл. $R_3 \rightarrow R_{35}$.

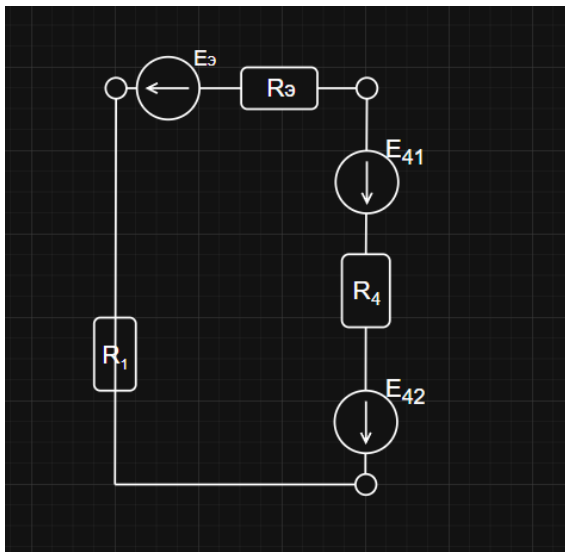
$$R_{35} = R_3 + R_5 = 9 + 3 = 12 \text{ [Ом]}.$$



4) $(E_5 \text{ посл. } R_{35}) \text{ парал. } (E_2 \text{ посл. } R_2) \rightarrow R_3 \text{ посл. } E_3$

$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{R_{35}} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{5}} = 3.529 \text{ [Ом]}$$

$$E_3 = R_3 \cdot \left(\frac{E_5}{R_{35}} + \frac{E_2}{R_2} \right) = 3.529 \cdot \left(\frac{4.8}{12} + \frac{31}{5} \right) = 23.2914$$



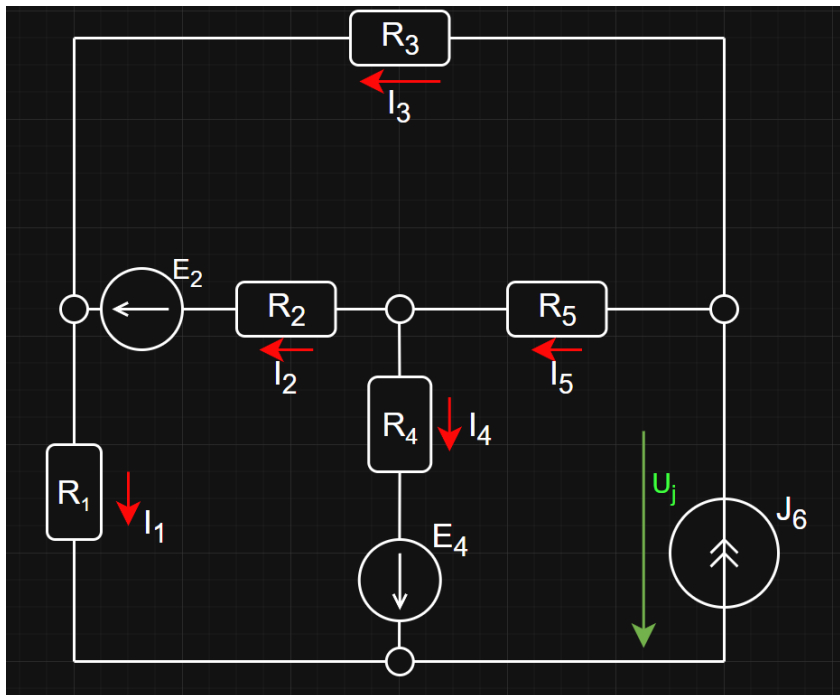
5) Схема сведена к одноконтурной относительно ветви с искомым током. Искомый ток I_6 определим с использованием ЗКП.

$$I_4(R_3 + R_1 + R_4) = -E_{41} + E_{42} + E_3$$

$$I_4 = \frac{E_{41} + E_{42} - E_3}{R_3 + R_4 + R_1} = \frac{11.2 + 14 - 23.2914}{3.529 + 7 + 4} \approx 0.131$$

ОТВЕТ: $I_4 \approx 0.131$

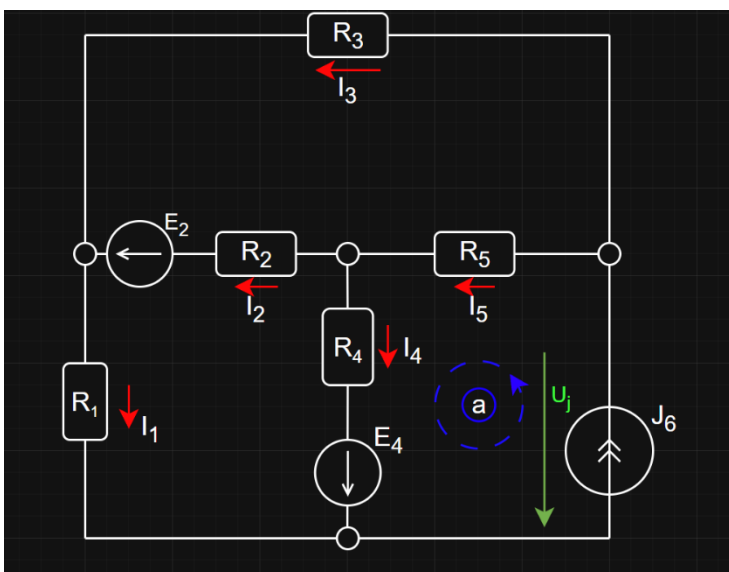
IV Баланс мощностей



ДАНО: $J_1 = 1,6 \text{ [A]}$,
 $E_4 = 14 \text{ [B]}$,
 $E_2 = 31 \text{ [B]}$,
 $R_1 = 4 \text{ [Ом]}$,
 $R_2 = 5 \text{ [Ом]}$,
 $R_3 = 9 \text{ [Ом]}$,
 $R_4 = 7 \text{ [Ом]}$,
 $R_5 = 3 \text{ [Ом]}$.
 $I_1 = -0.271$
 $I_2 = 2.298$
 $I_3 = 2.027$
 $I_4 = -1.871$
 $I_5 = 0.427$

Найти: значение напряжения, приложенного к источнику тока; значения мощностей всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарной мощности источников цепи и суммарной мощности потребителей цепи.

Решение:



1) Определение U_j по ЗКП для контура (*)

$$R_5 \cdot I_5 + R_4 \cdot I_4 - U_j + E_4 = 0$$

$$U_j = R_5 \cdot I_5 + R_4 \cdot I_4 + E_4$$

$$\begin{aligned}
 U_j &= 3 \cdot 0.427 + 7 \cdot -1.871 + 14 \\
 &= 2.186 \text{ [B]}
 \end{aligned}$$

2) Определение мощностей элементов:

$$P_{J_6} = U_J * J_6 \approx 3.4976 \text{ [Вт]}$$

$$P_{E2} = E_2 * I_2 \approx 71.232 \text{ [Вт]}$$

$$P_{E4} = -E_4 * I_4 \approx 26.190 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R1} = R_1 * I_1^2 \approx 0.293 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R2} = R_2 * I_2^2 \approx 26.399 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R3} = R_3 * I_3^2 \approx 36.981 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R4} = R_4 * I_4^2 \approx 24.497 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R5} = R_5 * I_5^2 \approx 0.547 \text{ [Вт]}$$

4) Баланс мощностей

$$P_{\text{и}} = P_{J_1} + P_{E2} + P_{E6} \approx 93.924 \text{ [Вт]}$$

$$P_{\text{п}} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{R5} \approx 88.717 \text{ [Вт]}$$

Видно расхождение в баланса в 5.207 Вт

ОТВЕТ:

$$I_1 = -0.271$$

$$I_2 = 2.298$$

$$I_3 = 2.027$$

$$I_4 = -1.871$$

$$I_5 = 0.427$$

$$P_{J_6} = U_J * J_6 \approx 3.4976 \text{ [Вт]}$$

$$P_{E2} = E_2 * I_2 \approx 71.232 \text{ [Вт]}$$

$$P_{E4} = -E_4 * I_4 \approx 26.190 \text{ [Т]}$$

$$P_{R1} = R_1 * I_1^2 \approx 0.293 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R2} = R_2 * I_2^2 \approx 26.399 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R3} = R_3 * I_3^2 \approx 36.981 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R4} = R_4 * I_4^2 \approx 24.497 \text{ [Вт]}$$

$$P_{R5} = R_5 * I_5^2 \approx 0.547 \text{ [Вт]}$$

$$P_{\Pi} = \frac{304967}{3000} \approx 88.717 \text{ [BT]}$$

$$P_{\text{н}} = 93.924 \text{ [BT]}$$